

Billar-metegol: dinámica molecular regida por eventos

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481

Morantes Agustín – Legajo 61306

Ronda Agustín – Legajo 64507

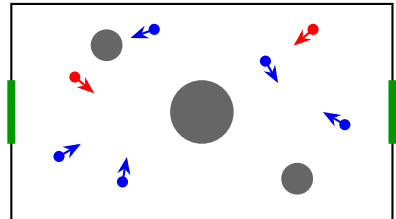
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

28 de septiembre de 2026

Introducción

Sistema

- Mesa rectangular con un arco en cada extremo y obstáculos fijos.
- Partículas con masa que se mueven libremente y chocan elásticamente entre sí, con los obstáculos y con las paredes.
- Una partícula marca gol la primera vez que toca un arco; después sigue en juego.



Modelo: esferas duras

Entre eventos, movimiento rectilíneo uniforme: $\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_i(t_0) + \mathbf{v}_i(t - t_0)$

Tiempo al próximo choque

Pared en x_p :

$$t = \frac{x_p \mp r_i - x_i}{v_{x,i}}$$

Partícula j ($\sigma = r_i + r_j$, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$):

$$t_c = -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}}$$

$$d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2)$$

Sin choque si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ o $d < 0$.

Obstáculo fijo: $\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, $\sigma = r_i + R_k$.

Después del choque (elástico)

Pared: se invierte la componente normal.

Partícula j :

$$J = \frac{2m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}$$

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i + \frac{J}{m_i} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}, \quad \mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \frac{J}{m_j} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\sigma}$$

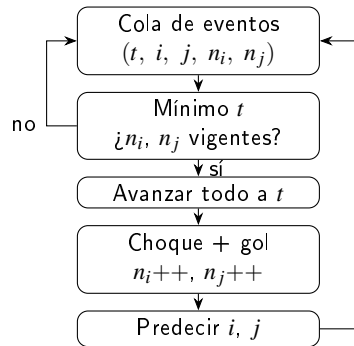
Obstáculo ($m_j \rightarrow \infty$), reflexión especular:

$$\mathbf{v}'_i = \mathbf{v}_i - 2(\mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_n) \hat{\mathbf{e}}_n$$

Implementación

Motor: cola de eventos

- 1 Para cada partícula, predecir el próximo choque contra paredes, obstáculos y las demás partículas; encolar cada evento con su instante t .
- 2 Sacar el evento de menor t . Si alguna de sus partículas chocó después de predecirlo, descartarlo (*contador de colisiones*).
- 3 Avanzar todas las partículas hasta t (MRU).
- 4 Aplicar el choque. Pared corta con $|y - W/2| \leq d/2$ y partícula fresca: gol, pasa a usada.
- 5 Re-predecir solo los eventos de las partículas involucradas; volver a 2.

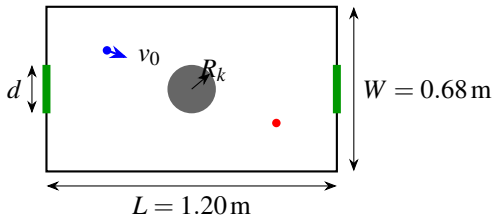


Fin: $t \geq t_f$ o (opcional) $F_g \geq 0.9$.

Cola de prioridad binaria, invalidación perezosa:
Sedgewick y Wayne, Algorithms, 4.^a ed. (2011)

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 1.20\text{m}$, $W = 0.68\text{m}$, arcos $d = 0.20\text{m}$
- $r = 0.0175\text{m}$, $m = 0.025\text{kg}$, $v_0 = 1\text{m/s}$
- Posiciones iniciales al azar sin solapar; dirección $\sim U[0, 2\pi)$

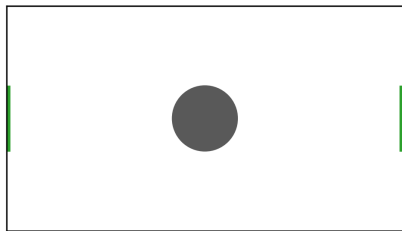
Variables

- Mesa vacía: $N = 25$ a 400
- Minimización de t_{90} ($N = 100$): configuración de obstáculos $\{(x_k, y_k, R_k)\}$

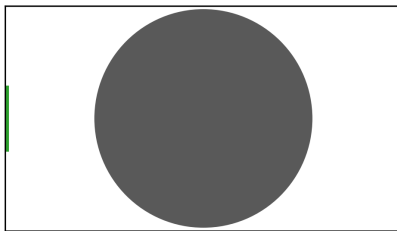
Observables

- **Tiempo de ejecución:** tiempo de reloj del lazo de eventos.
- **Goles:** $N_g(t)$ acumulados; $F_g(t) = N_g(t)/N$.
- **Tiempo al 90 %:** $t_{90} = \min\{t : F_g(t) \geq 0.9\}$; $\langle t_{90} \rangle \pm$ desvío estándar entre realizaciones.
- **Difusión:** $\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_i |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2$; ajuste $\text{DCM} = ct$ en $[0, t_{\text{fin}}]$ minimizando $E(c) = \sum_j (\text{DCM}_j - ct_j)^2$; $D = c/4$. $\langle D \rangle \pm$ desvío estándar entre realizaciones.

Configuraciones: disco central



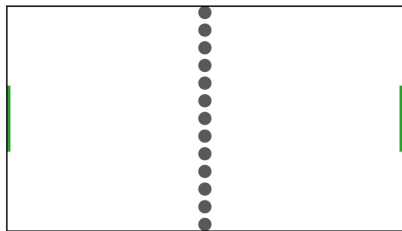
$R = 0.10 \text{ m}$



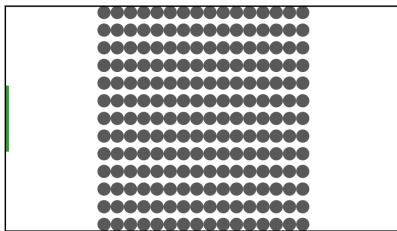
$R = 0.33 \text{ m}$

Variable: radio R

Configuraciones: bloque central



$k = 1$

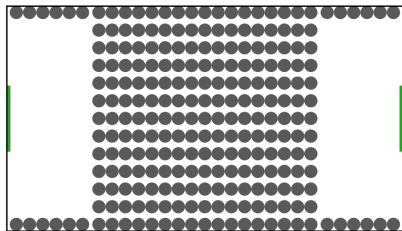
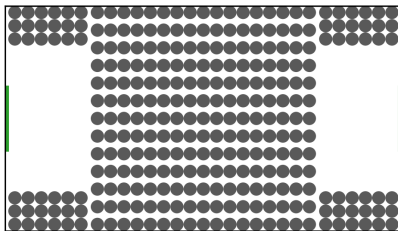


$k = 16$

Discos de
 $R = 0.02\text{ m}$

Variable:
cantidad de
columnas k

Configuraciones: bloque central con filas

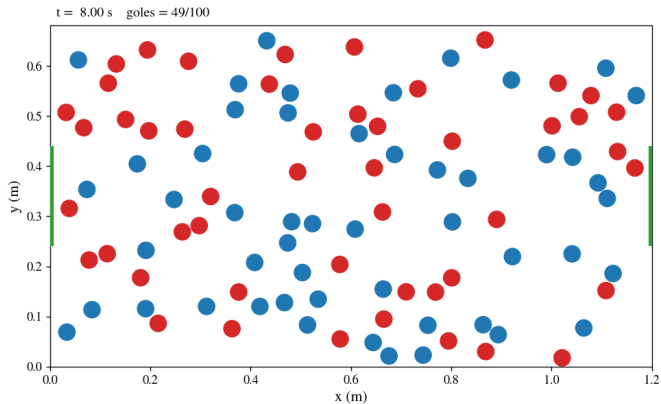
 $k = 17, n = 1$  $k = 17, n = 3$

Discos de
 $R = 0.02 \text{ m}$

Variables:
columnas k ,
filas por lado n

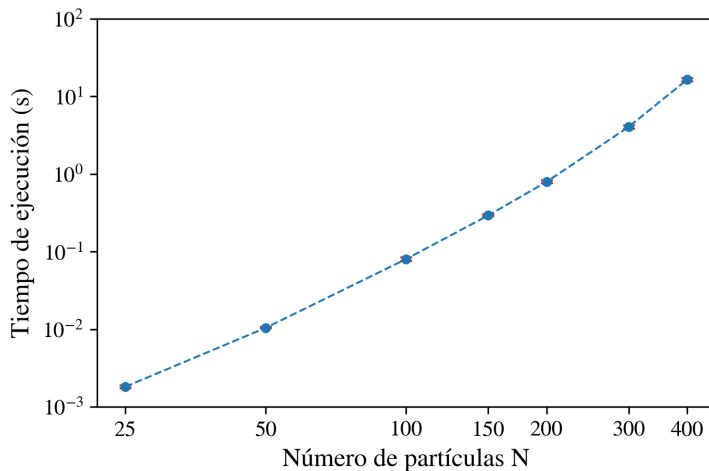
Resultados

Mesa vacía

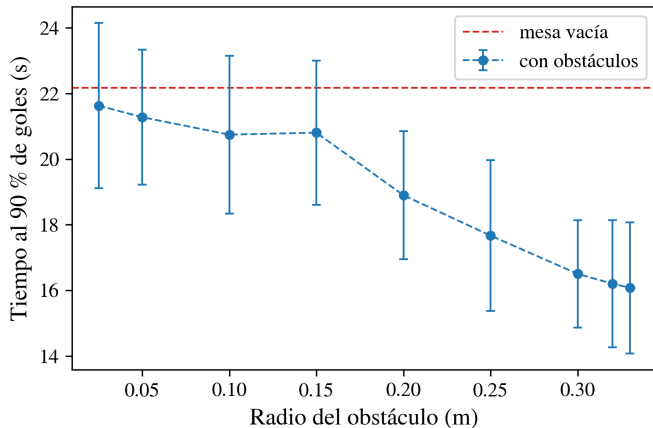


youtu.be/PENDIENTE

Tiempo de ejecución vs N



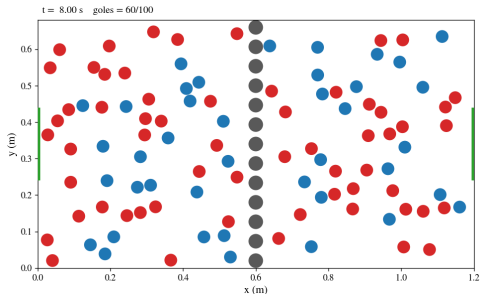
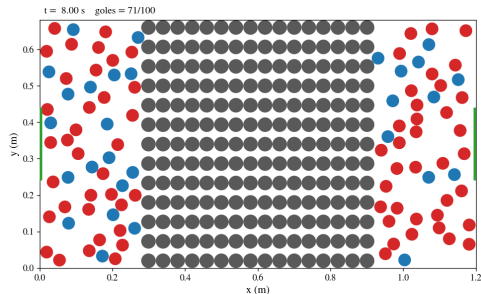
Disco central: $\langle t_{90} \rangle$ vs radio



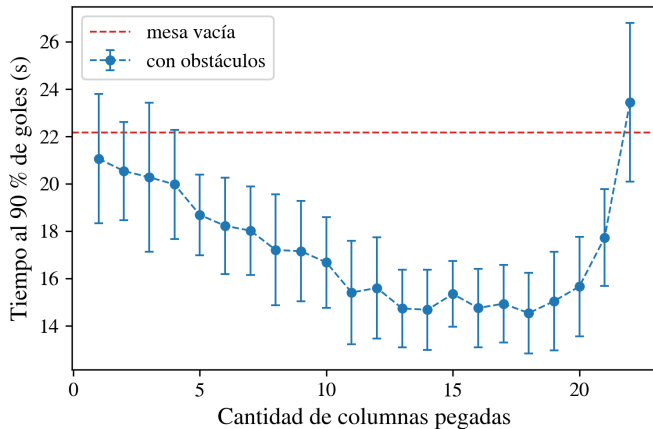
Mejor configuración:

$R = 0.33 \text{ m}$

Bloque central: animación

 $k = 1$ youtu.be/PENDIENTE $k = 16$ youtu.be/PENDIENTE

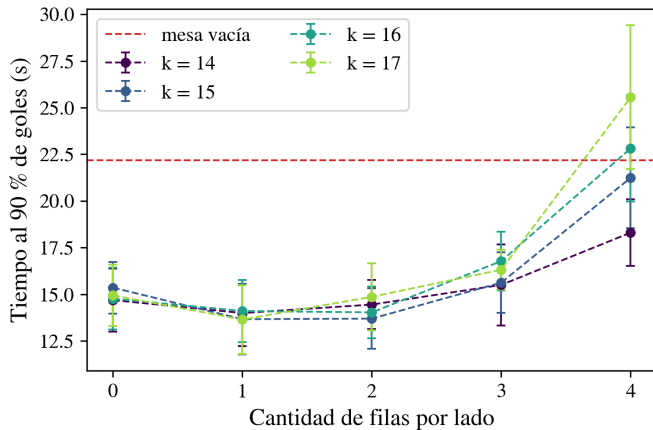
Bloque central: $\langle t_{90} \rangle$ vs cantidad de columnas



Mejor configuración:

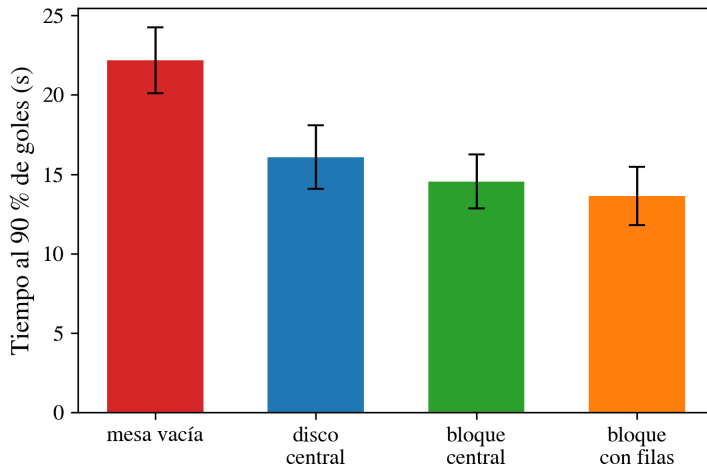
$k = 18$

Bloque central con filas: $\langle t_{90} \rangle$ vs filas

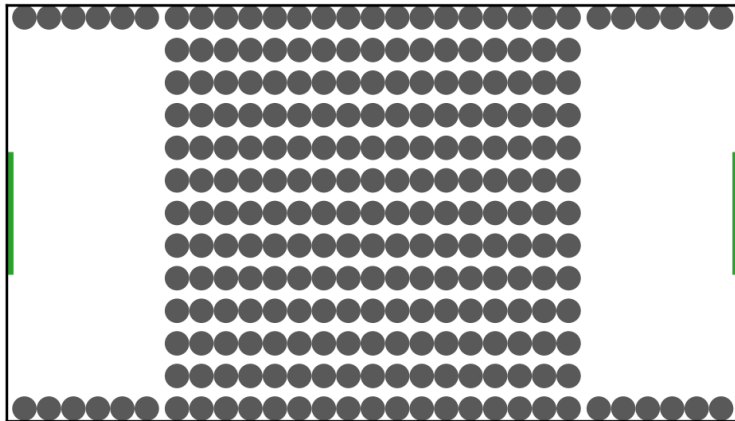


Mejor configuración:
 $k = 17, n = 1$

Mejor configuración de cada familia



Configuración elegida



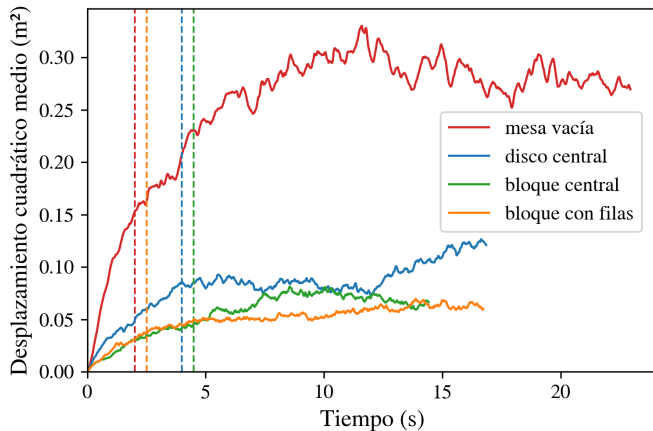
$$k = 17, n = 1$$

$$K = 245 \text{ discos de}$$

$$R = 0.02 \text{ m}$$

$$\langle t_{90} \rangle = 13.6 \pm 1.8 \text{ s}$$

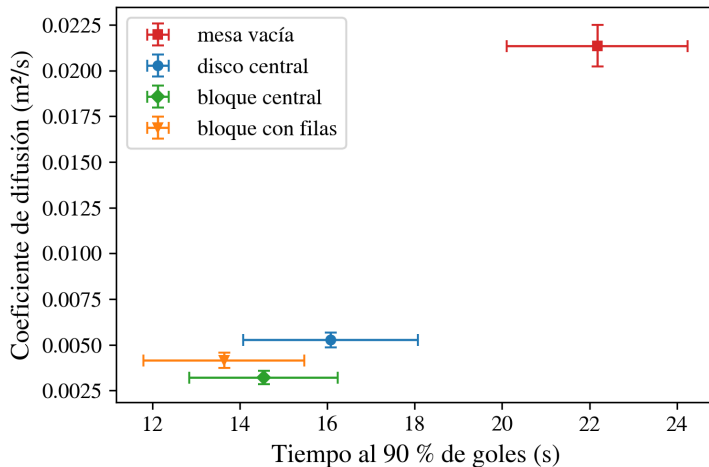
Difusión: DCM vs tiempo



Una realización

Mejor configuración de cada familia

Coeficiente de difusión vs $\langle t_{90} \rangle$



Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece como $\sim N^3$ en el rango estudiado: de 2×10^{-3} s ($N = 25$) a 16s ($N = 400$) para 30s simulados.
- Un disco central mejora monótonamente con el radio: de 22.2 ± 2.1 s (vacía) a 16.1 ± 2.0 s con $R = 0.33$ m, el máximo posible.
- Partir la mesa con una columna no cambia nada (21 ± 3 s); ensanchar el bloque central sí: meseta de 14.5 a 15.4 s para $k = 13$ a 19. Más ancho ($k \geq 21$) vuelve a subir.
- Una o dos filas cortas en los compartimentos bajan otro 1.0 s (de 15.0 a 14.0 s promediando $k = 15$ a 17); con tres o más empeora.
- Elegida: $k = 17$, $n = 1$: $\langle t_{90} \rangle = 13.6 \pm 1.8$ s, un 38 % menos que la mesa vacía.
- Todo obstáculo baja D de 0.021 a 0.003–0.005 m²/s, pero D no ordena a $\langle t_{90} \rangle$: el disco difunde más (0.0053) que el bloque con filas (0.0041 m²/s) y tarda más (16.1 vs 13.6 s).

Muchas gracias